



UAM

Plus qu'une formation,
un avenir à construire



Technologie de la construction_C1 : Introduction



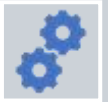
Plan



**Termes &
définitions**



**Batiment & lots
techniques**



**Techniques de
construction**



**Documents
techniques**



Réglementation



I. Termes et définition

Composant de construction

Un composant de construction est une **unité fondamentale intégrant des propriétés physiques et mécaniques spécifiques**, utilisée pour l'assemblage d'une structure architecturale ou fonctionnelle.

Il **constitue le niveau élémentaire des matériaux entrant dans la composition** des éléments plus complexes.

Fonction : Apporter une contribution mesurable à la stabilité, l'isolation, ou l'esthétique de l'ouvrage



Brique



Panneau d'isolation



Poutre

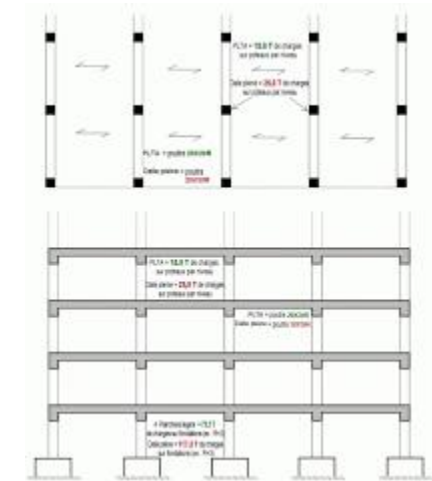
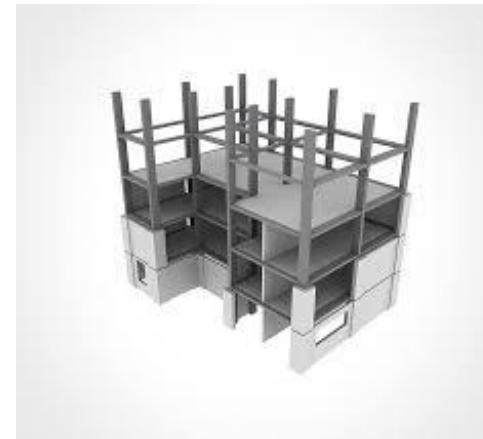
I. Termes et définition

Systeme constructif

Le système constructif correspond à une **méthodologie globale d'agencement et d'interaction des composants de construction** pour former **une structure homogène** répondant aux exigences normatives et techniques

Il repose sur des **principes d'optimisation des matériaux** et des **contraintes de conception**

Fonction : Assurer la **résistance mécanique globale**, le **confort d'usage** et la **pérennité de l'ouvrage**



Poteaux-Poutres: Excellente répartition des charges et flexibilité architecturale.

I. Termes et définition

Systeme constructif

Le système constructif correspond à une **méthodologie globale d'agencement et d'interaction des composants de construction** pour former **une structure homogène** répondant aux exigences normatives et techniques

Il repose sur des **principes d'optimisation des matériaux** et des **contraintes de conception**

Fonction : Assurer la **résistance mécanique globale, le confort d'usage** et la **pérennité de l'ouvrage**



Mur en pisé : Optimisation bioclimatique pour des environnements chauds et secs.

I. Termes et définition

Systeme constructif

Le système constructif correspond à une **méthodologie globale d'agencement et d'interaction des composants de construction** pour former **une structure homogène** répondant aux exigences normatives et techniques

Il repose sur des **principes d'optimisation des matériaux** et des **contraintes de conception**

Fonction : Assurer la **résistance mécanique globale, le confort d'usage** et la **pérennité de l'ouvrage**



Construction modulaire : Rationalisation des coûts et réduction des délais de chantier

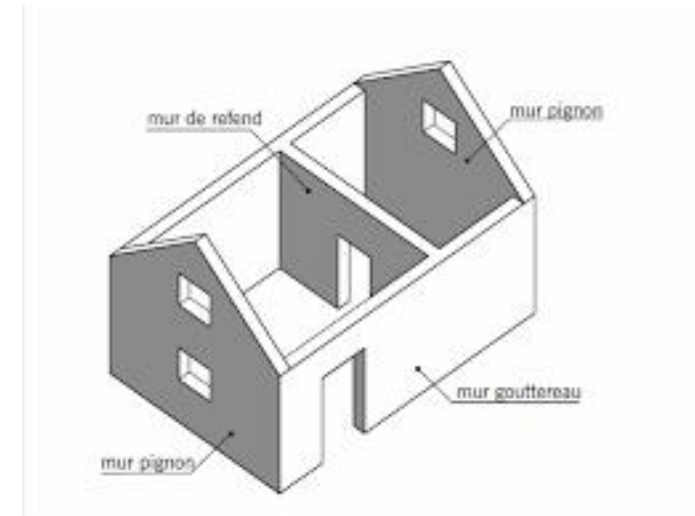
I. Termes et définition

Élément d'ouvrage

Un **élément d'ouvrage** est une sous-structure fonctionnelle et identifiable d'un projet de construction.

Sa conception repose sur un **assemblage cohérent de plusieurs composants de construction** visant à remplir une **fonction précise, tant sur le plan technique qu'esthétique**

Fonction : Contribuer au comportement global de la structure en **termes de performance mécanique, thermique ou acoustique.**



Mur: Résistance à la compression et au cisaillement

I. Termes et définition

Élément d'ouvrage

Un **élément d'ouvrage** est une sous-structure fonctionnelle et identifiable d'un projet de construction.

Sa conception repose sur un **assemblage cohérent de plusieurs composants de construction** visant à remplir une **fonction précise, tant sur le plan technique qu'esthétique**

Fonction : Contribuer au comportement global de la structure en **termes de performance mécanique, thermique ou acoustique.**



Escaliers : Gestion des charges dynamiques et ergonomie des déplacements

I. Termes et définition



Plus qu'une formation,
un avenir à construire



Ouvrage

Un **ouvrage** est une entité conçue et exécutée en utilisant des **systèmes constructifs**, composée d'un assemblage de **composants de construction** et d'**éléments d'ouvrage**, selon des **technologies de construction** spécifiques

Il peut être analysé sous différents aspects :

- **Structurel** : Capacité portante et stabilité.
- **Fonctionnel** : Réponse aux besoins pour lesquels il est conçu.
- **Esthétique** : Intégration dans l'environnement et perception visuelle.
- **Environnemental** : Impact écologique et empreinte carbone.



Résidentiels : Villas, immeubles collectifs.

I. Termes et définition●

Ouvrage

Un **ouvrage** est une entité conçue et exécutée en utilisant des **systèmes constructifs**, composée d'un assemblage de **composants de construction** et d'**éléments d'ouvrage**, selon des **technologies de construction** spécifiques



Civils : Routes, ponts, canaux.

Dr. Ibrahim Niang

Mixtes : Centres commerciaux, complexes sportifs. 10

I. Termes et définition

Ouvrage

Un **ouvrage** est une entité conçue et exécutée en utilisant des **systèmes constructifs**, composée d'un assemblage de **composants de construction** et d'**éléments d'ouvrage**, selon des **technologies de construction** spécifiques



Industriels : Hangars, entrepôts.

I. Batiment & lots techniques●



Plus qu'une formation,
un avenir à construire



Définition

Un bâtiment est une structure conçue pour abriter des activités humaines. Il se compose de plusieurs éléments interconnectés qui assurent sa **solidité, son habitabilité, et son confort**. Ces éléments se répartissent généralement en **gros œuvre, second œuvre, et lots techniques**.



Gros œuvre

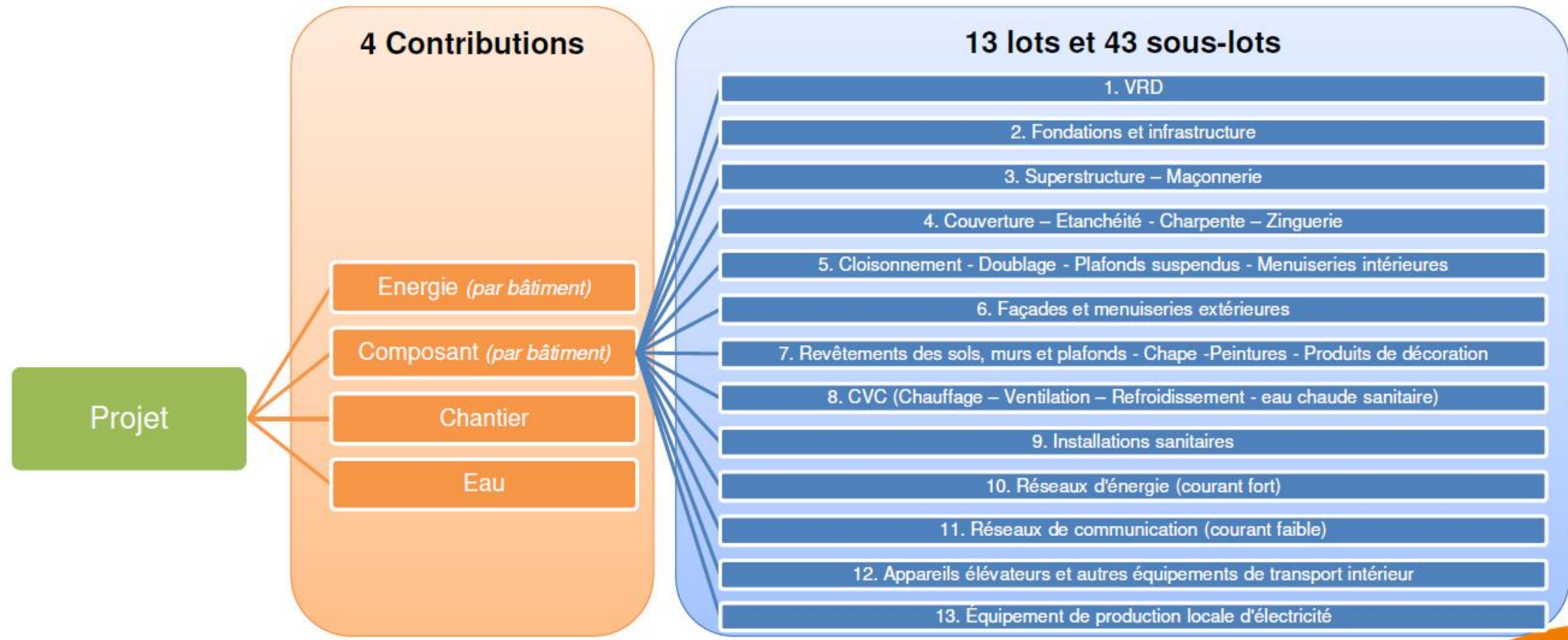


Second œuvre



Lot technique

Lots et sous-lots



II. Batiment & lots techniques

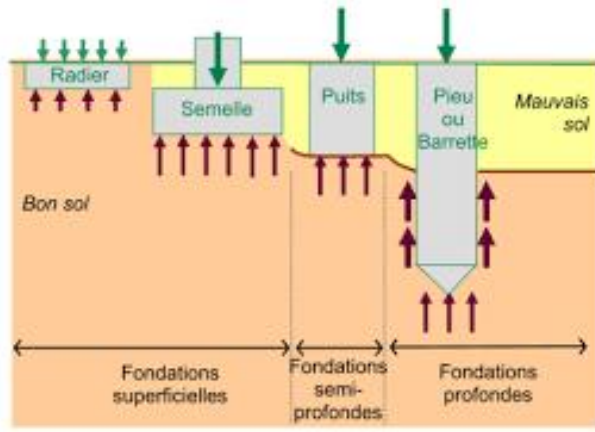


Plus qu'une formation,
un avenir à construire



Gros œuvre

Fondation



Maçonnerie



Transmettre les charges du bâtiment (poids propre, charges d'exploitation, sollicitations climatiques) au terrain de **manière uniforme**, tout en assurant la **stabilité de l'édifice** et en évitant les **déformations ou tassements différenciés**

Les techniques de construction et de **réparation** des structures (murs, cloisons) en **assemblant des matériaux** comme les briques, blocs de béton, pierres ou parpaings, liés par des mortiers. Elle assure **la solidité, la durabilité et parfois l'esthétique des ouvrages**.

II. Batiment & lots techniques



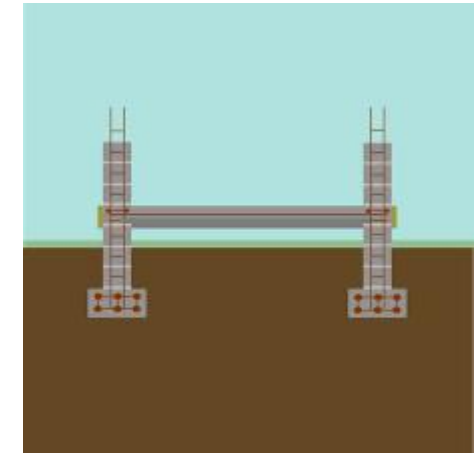
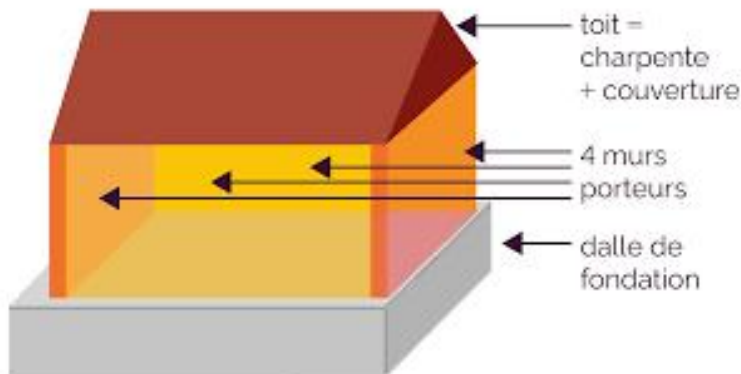
Plus qu'une formation,
un avenir à construire



Gros œuvre

Dalle

Une dalle est un **élément structurel horizontal**, généralement en **béton armé**, qui fait partie intégrante de la construction d'un bâtiment. Elle est conçue pour **supporter des charges et transmettre ces charges aux éléments porteurs comme les murs ou les poutres**. Elle peut être utilisée comme **surface porteuse (plancher ou toit) ou comme élément de base (dallage de sol)**.



II. Batiment & lots techniques



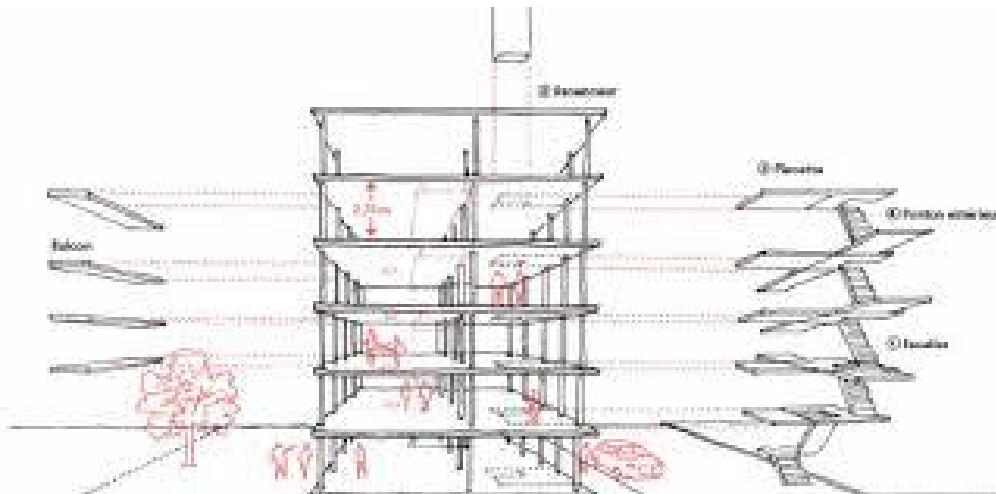
Plus qu'une formation,
un avenir à construire



Gros œuvre

Plancher

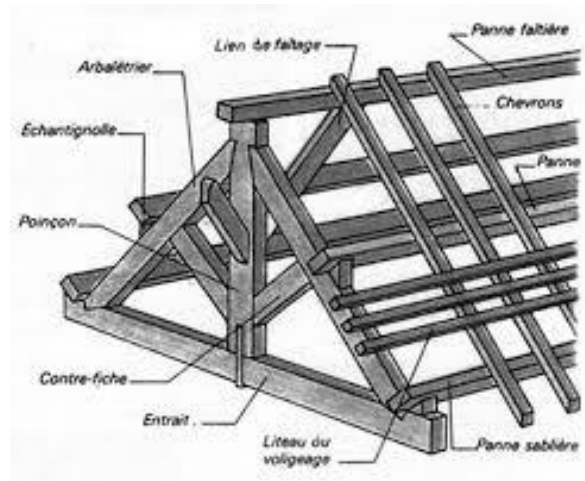
Un **plancher** est une **structure horizontale** qui **sépare deux niveaux d'un bâtiment**, servant à supporter les charges appliquées (mobilier, occupants, équipements) tout en assurant une fonction de cloisonnement entre les étages.



Gros œuvre

Charpente

La charpente est une **structure porteuse qui soutient et transmet les charges de la toiture à la structure principale du bâtiment (murs, poteaux, ou poutres)**. Elle joue un rôle crucial dans la **stabilité et la protection du bâtiment contre les intempéries**, tout en offrant **une base solide pour le système de couverture**.



II. Batiment & lots techniques



UAM

Plus qu'une formation,
un avenir à construire



« L'ECO-SPIRALE-AARMEN »

Gros œuvre

Toiture

La toiture est l'**ensemble des éléments** qui couvrent la **partie supérieure** d'un bâtiment pour le **protéger des intempéries, garantir l'étanchéité et assurer le confort thermique et acoustique à l'intérieur**. Elle constitue une composante essentielle de la structure d'un bâtiment, **combinant fonctionnalité, esthétique et durabilité**.



II. Batiment & lots techniques



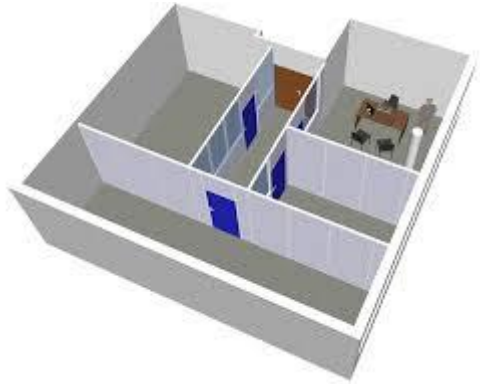
Plus qu'une formation,
un avenir à construire



Second œuvre

Cloisons

Les cloisons intérieures constituent un élément central du second œuvre, servant à **organiser et à subdiviser les espaces en fonction des usages**. En termes de **matériaux**, on peut opter pour **des plaques de plâtre**, des **carreaux de plâtre**, ou des solutions plus innovantes comme les **panneaux boisés** ou les **matériaux biosourcés**. Ces éléments assurent également des **performances acoustiques et thermiques** adaptées aux besoins spécifiques de chaque espace.



II. Batiment & lots techniques

Second œuvre

Menuiseries intérieures et extérieures

Les menuiseries sont des composants essentiels pour la **fonctionnalité et l'esthétique** d'un bâtiment. Les menuiseries extérieures, comme les **fenêtres, portes ou volets**, jouent un rôle dans **l'isolation thermique et acoustique**. À l'intérieur, les **portes d'intérieure, cloisons mobiles, placard et rangement** renforcent l'ergonomie des espaces et participent au confort visuel grâce à des finitions soignées. Leur conception peut intégrer des matériaux locaux, comme le bois ou des composites, afin de privilégier une approche durable.



II. Batiment & lots techniques



Plus qu'une formation,
un avenir à construire



Second œuvre

Menuiseries intérieures et extérieures

Les menuiseries sont des composants essentiels pour la **fonctionnalité et l'esthétique** d'un bâtiment. Les menuiseries extérieures, comme les **fenêtres, portes ou volets**, jouent un rôle dans **l'isolation thermique et acoustique**. À l'intérieur, les **portes d'intérieure, cloisons mobiles, placard et rangement** renforcent l'ergonomie des espaces et participent au confort visuel grâce à des finitions soignées. Leur conception peut intégrer des matériaux locaux, comme le bois ou des composites, afin de privilégier une approche durable.

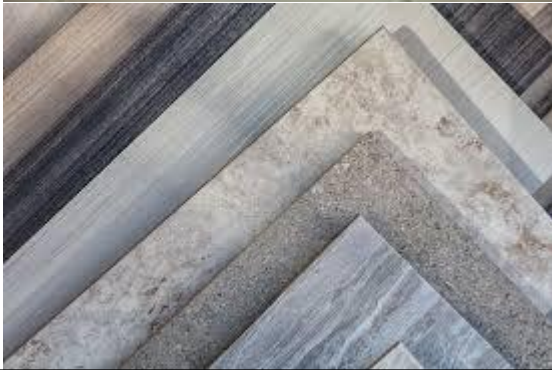


II. Batiment & lots techniques

Second œuvre

Revêtement sol

Le **choix des revêtements de sol** est dicté par les **contraintes d'usage et les exigences esthétiques**. Le **carrelage, résistant et facile à entretenir**, est privilégié dans les zones humides. Le **parquet**, quant à lui, **offre chaleur et confort** dans les pièces de vie. Les solutions souples, telles que le **linoléum (huile de lin + farine de liège et toile jute) ou le PVC**, apportent une réponse économique et rapide à installer pour des environnements nécessitant une **durabilité moyenne**.



II. Batiment & lots techniques



Plus qu'une formation,
un avenir à construire



Second œuvre

Revêtement mural

Les murs intérieurs sont habillés pour **allier esthétique et praticité**. La **peinture** reste une solution universelle, mais les **carrelages muraux** trouvent leur pertinence dans les **pièces d'eau**. En complément, le **papier peint**, les **lambris** ou encore des finitions innovantes à base de **matériaux naturels ou biosourcés** permettent de renforcer l'identité des espaces tout en répondant à des enjeux thermiques ou acoustiques.



II. Batiment & lots techniques

Second œuvre

Revêtement mural

Les murs intérieurs sont habillés pour **allier esthétique et praticité**. La **peinture** reste une solution universelle, mais les **carrelages muraux** trouvent leur pertinence dans les **pièces d'eau**. En complément, le **papier peint**, les **lambris** ou encore des finitions innovantes à base de **matériaux naturels ou biosourcés** permettent de renforcer l'identité des espaces tout en répondant à des enjeux thermiques ou acoustiques.



II. Batiment & lots techniques



Plus qu'une formation,
un avenir à construire



Second œuvre

Plafonds

Les plafonds intègrent des **fonctions techniques et esthétiques**. Les **faux plafonds**, constitués de **plaques de plâtre ou de systèmes modulaires**, permettent de dissimuler les **gaines techniques** tout en améliorant les performances **acoustiques**. Les finitions, telles que la **peinture ou les enduits**, doivent assurer une **harmonie visuelle** tout en respectant les contraintes liées à **l'éclairage ou à la ventilation**.



II. Batiment & lots techniques



UAM

Plus qu'une formation,
un avenir à construire



« L'ECO-SPIRALE-AARMEN »

Second œuvre

Isolation thermique et acoustique

L'isolation constitue une **priorité dans le second œuvre** pour répondre aux **exigences de confort et de performance énergétique**. Les isolants thermiques (**NB: inertie thermique en climat chaud**) et **acoustiques** sont intégrés dans les **cloisons, les planchers ou les plafonds**. Les **fenêtres à double vitrage**, en particulier, garantissent une **bonne étanchéité** et contribuent à minimiser les risques d'inconfort.



II. Batiment & lots techniques



Plus qu'une formation,
un avenir à construire



Second œuvre

Équipements électriques et éclairage

L'installation électrique et les systèmes d'éclairage nécessitent une planification minutieuse pour répondre aux normes de sécurité et d'usage. Cela inclut les **prises, les interrupteurs, les tableaux de distribution**, ainsi que **l'installation de luminaires**. Les **technologies de domotique** offrent une gestion connectée et optimisée de ces équipements, notamment dans les projets modernes ou bioclimatiques.



II. Batiment & lots techniques



Plus qu'une formation,
un avenir à construire



Second œuvre

Plomberie et sanitaires

Les **réseaux de plomberie** assurent la distribution de **l'eau potable** et **l'évacuation des eaux usées**. Les **équipements sanitaires**, tels que les **lavabos, douches et WC**, doivent être installés en respectant les normes en vigueur. Une attention particulière est portée à **l'efficacité hydrique**, intégrant des **dispositifs de réduction de la consommation en eau**.



II. Batiment & lots techniques

Second œuvre

Chauffage, ventilation et climatisation (CVC)

Le système CVC est un élément clé pour garantir le **confort thermique**. Les solutions peuvent inclure des **systèmes de ventilation (passifs et actifs)**, radiateurs, des planchers chauffants ou des **systèmes de climatisation**. Dans une approche bioclimatique, les ventilations naturelles et les dispositifs passifs sont intégrés pour **limiter la consommation d'énergie** tout en assurant un **renouvellement d'air adéquat**.



II. Batiment & lots techniques



Plus qu'une formation,
un avenir à construire



Second œuvre

Éléments de décoration

Les **finitions décoratives**, comme les **corniches**, **moulures** ou **panneaux d'habillage**, apportent une valeur esthétique qui reflète la qualité globale du projet. Ces éléments doivent être pensés en cohérence avec **l'identité architecturale du bâtiment** et avec une attention particulière aux matériaux, pour **concilier esthétique, durabilité et impact environnemental**.



II. Batiment & lots techniques



Plus qu'une formation,
un avenir à construire



Second œuvre

Aménagement extérieur

Les espaces extérieurs, tels que les **terrasses, balcons, garde-corps et clôtures**, font également partie intégrante du second œuvre. Ces éléments améliorent **la fonctionnalité et l'esthétique globale du bâtiment**. **L'intégration de végétation** et de **matériaux locaux** peut renforcer **l'harmonie avec l'environnement**.



III. Techniques de construction



UAM

Plus qu'une formation,
un avenir à construire



« L'ECO-SPIRALE-AARMEN »

Définition

Une **technique de construction** désigne l'ensemble des **procédés, méthodes, et outils utilisés pour édifier des structures ou des bâtiments.**

Les matériaux disponibles : Les techniques diffèrent selon qu'on utilise des matériaux traditionnels (terre, pierre, bois, paille) ou modernes (béton, acier, verre, composites)



Les contraintes

environnementales : La région (climat chaud, humide, aride, etc.) influence les méthodes employées, par exemple pour l'isolation thermique ou la gestion de l'humidité



III. Technologies de construction



UAM

Plus qu'une formation,
un avenir à construire



Définition

Une **technique de construction** désigne l'ensemble des **procédés, méthodes, et outils utilisés pour édifier des structures ou des bâtiments.**

Le type de structure : Les méthodes diffèrent selon qu'on construit une maison individuelle, un immeuble, un pont ou une infrastructure



Le niveau de technologie : Les techniques de construction peuvent être artisanales, mécanisées ou basées sur des outils numériques comme le BIM (Building Information Modeling)



III. Technologies de construction



UAM

Plus qu'une formation,
un avenir à construire



« L'ECO-SPIRALE-AARMEN »

Construction « traditionnelle » ou vernaculaire

La construction traditionnelle repose sur **l'exploitation raisonnée des matériaux naturels ou locaux** tels que la **terre crue, la pierre et les matériaux biosourcés**, abondants et accessibles. Ces techniques, majoritairement manuelles, témoignent d'une **parfaite adaptation aux conditions climatiques** et aux **besoins fonctionnels** des habitants. Des exemples marquants incluent les **murs adobe, torchis, bauge, pisé**, qui assurent une isolation/inertie thermique naturelle, et les **toitures en chaume**, combinant **esthétisme et performance**. Ces solutions illustrent une ingénierie vernaculaire durable, enracinée dans le savoir-faire artisanal et adaptée aux exigences locales.



III. Technologies de construction



UAM

Plus qu'une formation,
un avenir à construire



Catégories

La **construction coloniale au Sénégal** combine **influences européennes** et **savoir-faire locaux**, utilisant des **matériaux naturels comme la pierre et le bois**. Adaptée au climat, elle intègre des techniques passives, telles que les **larges ouvertures et les toitures à débords**, tout en se distinguant par des éléments esthétiques comme les **balcons en fer forgé**. Ce style reflète une architecture durable et fonctionnelle, enracinée dans son contexte environnemental.



III. Technologies de construction



Construction moderne

La **construction moderne** repose sur l'utilisation de **matériaux industrialisés** tels que le **béton armé, l'acier et les briques manufacturées**, qui garantissent **robustesse, durabilité et modularité**. Elle intègre **des équipements lourds et des technologies avancées**, facilitant la **mise en œuvre de structures complexes** et **optimisant les délais de réalisation**. Des techniques comme le **coffrage pour béton**, permettant des formes précises, et les **structures métalliques**, idéales pour les grandes portées, illustrent l'évolution vers des constructions plus fonctionnelles et adaptées aux besoins contemporains



III. Technologies de construction



Construction bioclimatique

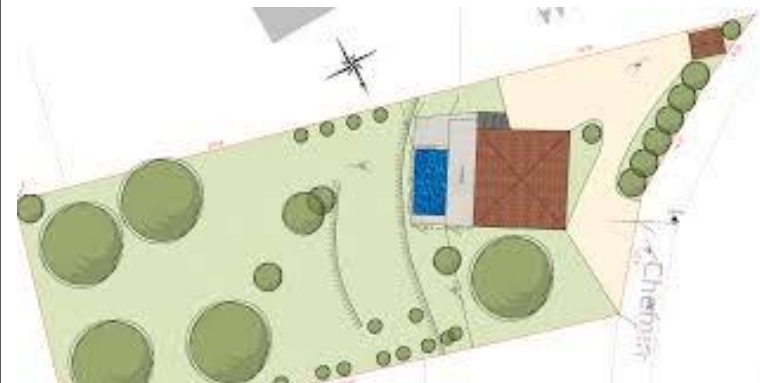
La construction bioclimatique privilégie l'utilisation de **matériaux locaux, géosourcés ou biosourcés**, comme la terre crue, le bois ou les fibres végétales, pour **réduire l'empreinte carbone** tout en améliorant l'isolation et la régulation thermique naturelle. Elle intègre également la **ventilation naturelle pour favoriser le rafraîchissement des espaces intérieurs** en captant les vents dominants, tout en limitant la dépendance aux systèmes mécaniques. **La végétalisation** qu'il s'agisse de toitures, de façades ou d'espaces extérieurs, joue un rôle essentiel en renforçant l'isolation, en améliorant le confort thermique et en **réduisant les effets d'îlots de chaleur**, tout en favorisant l'harmonie avec l'environnement local.



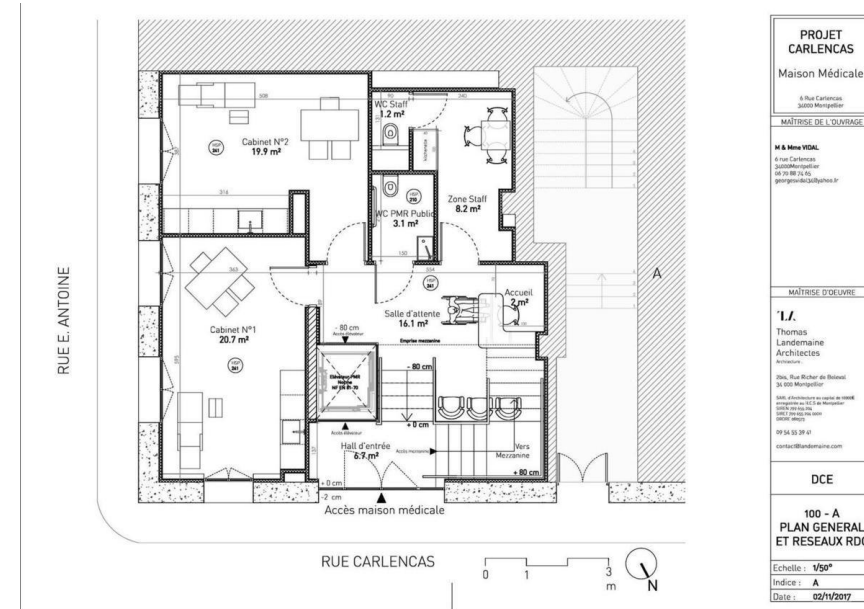
iv. Documents techniques ●

Documents liés à la conception

- **Plans architecturaux** : Plans de masse, plans de niveaux, coupes, élévations et détails architecturaux.



Plans de masse

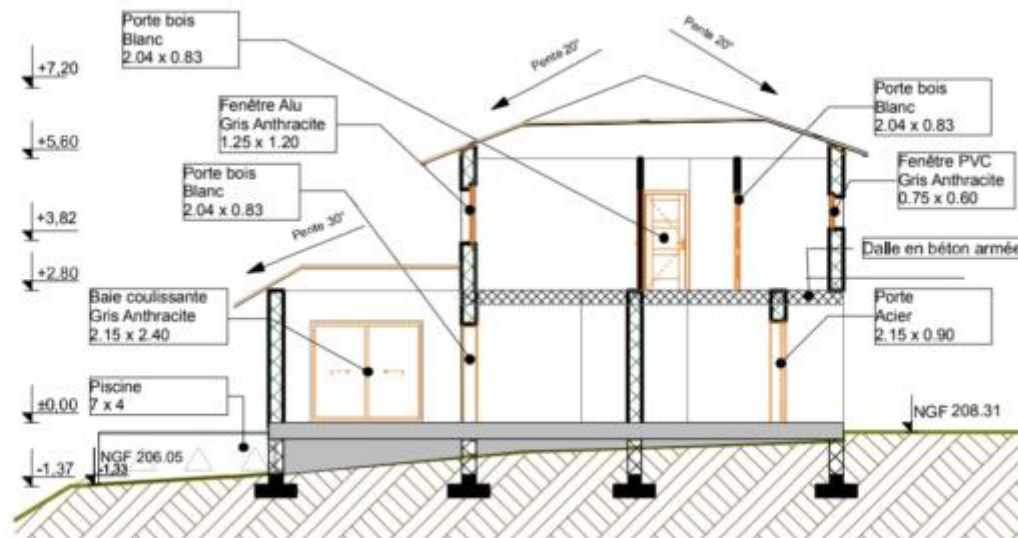


plans de
niveaux

IV. Documents techniques ●

Documents liés à la conception

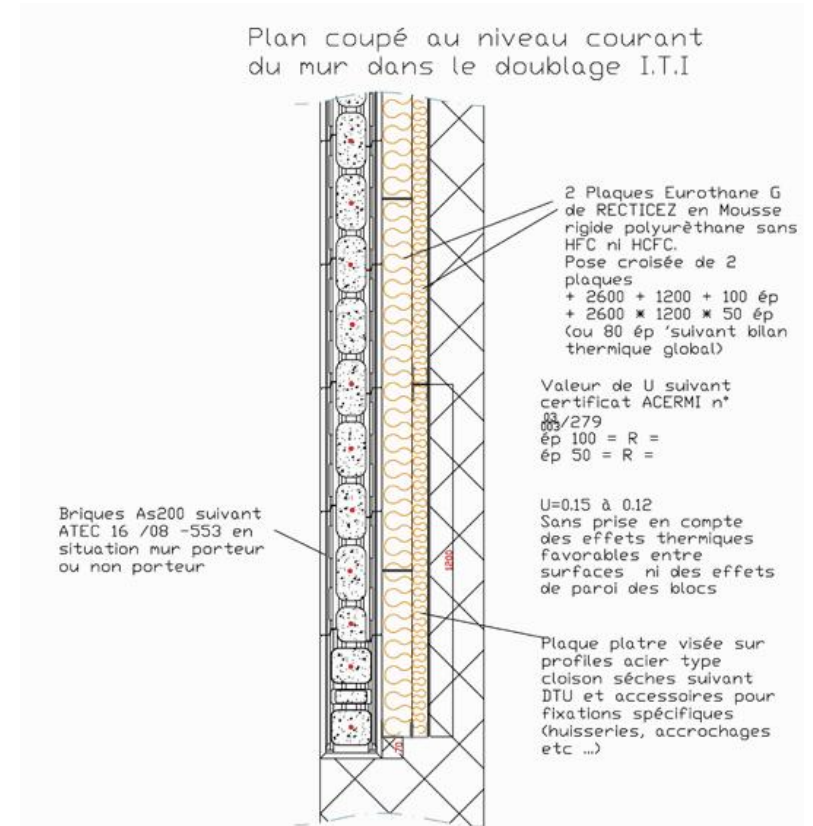
- **Plans architecturaux** : Plans de masse, plans de niveaux, coupes, élévations et détails architecturaux.



Plan de coupe projeté

Plans de coupe

Dr. Ibrahim Niang



iv. Documents techniques ●

Documents liés à la conception

- **Plans d'exécution (EXE)** : Dessins détaillés intégrant les spécifications pour les différents corps de métier.





UAM

Plus qu'une formation,
un avenir à construire



Documents liés à la conception

- **Cahier des charges** : Spécifications techniques définissant les matériaux, les performances attendues et les exigences contractuelles.
- **Note de calcul** : Justification technique des structures, systèmes de fondation, éléments porteurs et équipements techniques.
- **Étude thermique et énergétique** : Analyse des performances énergétiques, incluant l'isolation, le chauffage, la ventilation et la climatisation.
- **Étude acoustique** : Documents garantissant le respect des réglementations acoustiques, en particulier pour les logements et locaux sensibles.
- **Étude d'impact environnemental** : Évaluation des impacts du projet sur l'environnement et propositions de mesures compensatoires



www.GenieCivilPDF.com

IV. Documents techniques

Documents administratifs et réglementaires

- **Permis de construire** : Document administratif autorisant la construction après validation des autorités locales.
- **Certificats de conformité** : Attestations liées à la conformité avec les normes en vigueur (par exemple, incendie, accessibilité, thermique).
- **Autorisations spécifiques** : Permis de démolir, études archéologiques préalables, ou autorisations pour travaux en zone protégée.



IV. Documents techniques ●

Documents administratifs et réglementaires

- **Permis de construire** : Document administratif autorisant la construction après validation des autorités locales.
- **Certificats de conformité** : Attestations liées à la conformité avec les normes en vigueur (par exemple, incendie, accessibilité, thermique).
- **Autorisations spécifiques** : Permis de démolir, études archéologiques préalables, ou autorisations pour travaux en zone protégée.

Le dossier de demande d'autorisation d'ouverture des fouilles est déposé auprès des services de l'Inspection générale des Bâtiments et contient :

1. la demande écrite ;
2. l'autorisation de construire ;
3. les plans architecturaux ;
4. le descriptif des travaux ;
5. le contrat de contrôle technique des travaux avec un bureau de contrôle technique agréé ;
6. les plans de structure visés par un bureau de contrôle technique agréé ;
7. le rapport géotechnique ;
8. l'attestation de souscription à une assurance couvrant les risques liés aux travaux.

Le délai de traitement de la demande est fixé à quinze (15) jours ouvrés à compter de la réception de celle-ci.

Le défaut de réponse dans le délai imparti vaut autorisation tacite d'ouverture de fouilles.

IV. Documents techniques

Documents liés à la coordination et au suivi

Planning des travaux : Planning détaillé indiquant les phases, les délais et les échéances.

Plans de phasage : Décomposition des étapes de construction pour organiser les travaux.

Procès-verbaux de réunions de chantier :

Comptes-rendus des discussions, décisions et ajustements survenus au cours du chantier.

Plans de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) : Obligatoire pour coordonner les aspects liés à la sécurité sur le site.

Fiches techniques et fiches de données de sécurité (FDS) : Informations sur les matériaux et produits utilisés (performances, précautions).

Feuille de route quinquennale pour le calendrier de construction du génie civil



IV. Documents techniques



Plus qu'une formation,
un avenir à construire

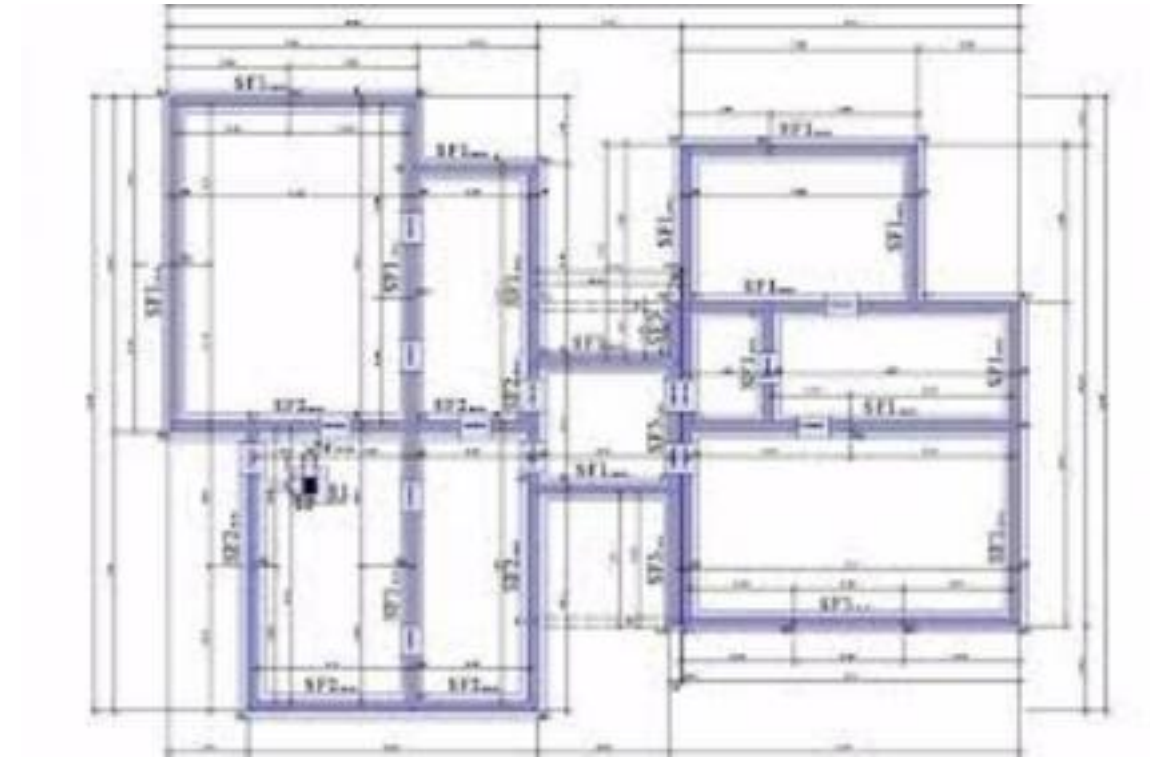


Documents spécifiques aux différents corps de métier

Plans de structure : Détails des fondations, des poutres, des dalles et des murs porteurs.

Plans des réseaux techniques (CVC, électricité, plomberie) : Positionnement des installations électriques, sanitaires, de chauffage et de ventilation.

Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : Ensemble des plans "tel que construit" et des fiches techniques pour le suivi et la maintenance.





Documents spécifiques aux différents corps de métier

Le **DCE**, ou **Dossier de Consultation des Entreprises**, est un ensemble de documents techniques, administratifs et financiers mis à disposition des entreprises candidates lors d'un appel d'offres. Il sert à définir précisément le cadre du projet, les attentes du maître d'ouvrage et les conditions de réalisation des travaux.



IV. Documents techniques ●



Documents spécifiques aux différents corps de métier

Définition précise des travaux : Le **CCTP** (Cahier des clauses techniques particulières) décrit en détail les matériaux, équipements et procédés à utiliser pour chaque lot (gros œuvre, second œuvre, CVC, électricité), en précisant les normes et performances attendues pour garantir la qualité des ouvrages.

Encadrement contractuel et technique : Il fixe les obligations des entreprises, détaille les modes opératoires et sert de référence pour le suivi et la validation des travaux, tout en facilitant la coordination des intervenants.

Garant des exigences réglementaires et environnementales : En intégrant des clauses spécifiques (normes, tolérances, gestion des déchets, matériaux durables), le CCTP assure le respect des réglementations techniques et des objectifs environnementaux du projet.

C.C.T.P
CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES PARTICULIÈRES
LOT 01 - GROS OEUVRE

[https://www.afdb.org/sites/default/files/corporate_procurement/cctp - remise etat ccia - adb-itb-chgs-2021-0123_10_06_2021.pdf](https://www.afdb.org/sites/default/files/corporate_procurement/cctp_-_remise_etat_ccia_-_adb-itb-chgs-2021-0123_10_06_2021.pdf)

http://cdn1_2.reseaudesvilles.fr/cities/42/documents/b6nqrq42p9uhyd.pdf

Documents de contrôle qualité

- **Rapports d'essais et de contrôle** : Tests réalisés sur les matériaux (béton, acier, isolants) et équipements pour garantir leur conformité.
- **Documents de réception des travaux** : Attestations de fin de chantier validant la conformité des ouvrages.

Contrat :								Préparé par :			
Entrepreneur :								Vérifié par :			
Responsable :											
Références : équipement, système, infrastructure											
N°	Activité	Exigence du contrat	Procédure, méthode de contrôle	1. Fréquence 2. % de contrôle	Critère d'acceptation	Méthodes utilisées	Rapport Formulaire	Point de contrôle			Observations action requise
								Entrepreneur	Surveillant	Client	
1	Installation armature métal HY2	Diamètre, espacement, position Dessin T20	Spécification 30, article 10	1. 10 %, 60 % 100 % 2. 100 %	Tolérance ± mm	Visuelle dimension- nelle	Rapport de surveillance HP-20-HY2 et table de poin- tage armature	A	A	T	
2	Installation serrures HY2 Tolérance d'assemblage	Dévis et 12 13.10 14.20	Dévis et 12 13.10 14.20	1. 100 % 2. 100 %	Tolérance ± mm	Visuelle dimension- nelle	Rapport de surveillance HP-20-HY2 et table de poin- tage serrures	A	A	T	
3											
4											

A. Point d'arrêt
1. Point d'arrêt de conformité
P. Point de
R. Point de

IV. Documents techniques ●



Plus qu'une formation,
un avenir à construire



Documents techniques de références

Aspect	Bonnes pratiques	Règles professionnelles	Normes	DTU	ISO	Avis technique
Statut	Informel	Semi-officiel	Officiel	Officiel	Officiel	Officiel
Élaboration	Pratiques empiriques	Associations professionnelles	Organismes nationaux/internationaux	CSTB, professionnels	ISO	Élaboré par des experts ou organismes spécialisés (ex. CSTB)
Portée	Localisée, spécifique	Nationale ou sectorielle	Nationale/Européenne/Internationale	France	Internationale	Nationale ou sectorielle
Contenu	Méthodes pratiques	Exigences minimales	Exigences techniques	Exigences techniques	Standards harmonisés	performances, essais réalisés, modes d'utilisation
Rôle légal	Aucun	Référence possible en litige	Obligatoire si réglementé	Obligatoire si mentionnée	Souvent volontaire	conformité d'un produit ou procédé vis-à-vis des réglementations
Exemple	Astuces de chantier	Règles pour les charpentes bois	EN 199x (Eurocodes)	DTU 13.3 (fondations)	ISO 9001 (qualité)	Biosys

IV. Documents techniques ●

Documents techniques de références

- **Bonnes Pratiques** : Recommandations informelles issues de l'expérience terrain, utiles pour améliorer la qualité et éviter les erreurs.
- **Règles Professionnelles** : Formalisation des bonnes pratiques en l'absence de normes, validées par les métiers concernés.
- **Avis Techniques** : Émis par des organismes comme le CSTB, ils valident l'usage de produits ou procédés innovants non couverts par les normes ou DTU.
- **Normes** : Références officielles nationales (NF), européennes (EN) ou internationales (ISO), garantissant qualité, sécurité et compatibilité.
- **DTU** : Normes françaises spécifiques au bâtiment, couvrant 37 domaines pour assurer la conformité et la qualité des ouvrages.

IV. Documents techniques

Bonnes pratiques

Un **guide de bonne pratique** dans la construction est un document non contraignant qui propose des **recommandations basées sur l'expérience terrain, les retours d'experts et les usages courants**. Il vise à améliorer la **qualité des réalisations**, à **prévenir les erreurs**, et à **promouvoir des méthodes éprouvées** pour la conception, la **mise en œuvre et l'entretien des ouvrages**. Contrairement aux normes ou aux règlements, il n'a **pas de valeur obligatoire** mais sert de référence **pour orienter les professionnels vers des solutions pratiques et efficaces**.



IV. Documents techniques

Règles professionnelles

Une **règle professionnelle** dans la construction est un **document rédigé par une organisation professionnelle, une association ou un syndicat d'experts**, qui **formalise les pratiques courantes et reconnues** dans un domaine spécifique de la construction. Ces règles visent à **combler l'absence de normes officielles** dans certains secteurs ou pour des techniques particulières. Elles **établissent des exigences minimales en matière de conception, de mise en œuvre et d'entretien des ouvrages**



- **Spécifications techniques et mises en œuvre :** Description des caractéristiques de la paille (densité, humidité, dimensions) et des techniques comme l'ossature bois remplie de paille, la construction porteuse, et l'isolation en panneaux.
- **Conseils pratiques :** Recommandations pour le stockage, la manipulation, et la protection de la paille contre l'humidité et les nuisibles, afin de garantir sa durabilité.
- **Performances et exemples pratiques :** Analyse des performances thermiques et acoustiques, conformité aux normes environnementales, et illustrations avec des schémas et projets concrets pour guider les professionnels.

Règles professionnelles

Une **règle professionnelle** dans la construction est un **document rédigé par une organisation professionnelle, une association ou un syndicat d'experts**, qui **formalise les pratiques courantes et reconnues** dans un domaine spécifique de la construction. Ces règles visent à **combler l'absence de normes officielles** dans certains secteurs ou pour des techniques particulières. Elles **établissent des exigences minimales en matière de conception, de mise en œuvre et d'entretien des ouvrages**

Le REEF contient également les méthodes de calcul et les règles d'application de la **Réglementation Thermique 2012** :

- Comprendre et appliquer la RT 2012
- Méthode de calcul Th-BCE
- Règles Th-I : Caractérisation de l'inertie thermique des bâtiments
- Règles Th-L : Caractérisation du facteur de transmission lumineuse des parois du bâtiment
- Règles Th-S : Caractérisation du facteur de transmission solaire des parois du bâtiment
- Règles Th-U (fascicule 1/5) : Généralités
- Règles Th-U (fascicule 2/5) : Matériaux
- Règles Th-U (fascicule 3/5) : Parois vitrées
- Règles Th-U (fascicule 4/5) : Parois opaques
- Règles Th-U (fascicule 5/5) : Ponts thermiques

IV. Documents techniques

Avis technique

Un **avis technique (ATec)** est une évaluation **officielle validant la fiabilité, la performance et la conformité réglementaire** d'un produit ou procédé innovant en construction. Élaboré par des organismes spécialisés (ex. CSTB), il décrit les performances, les conditions d'utilisation et les résultats d'essais. Non obligatoire, il facilite l'intégration des innovations, garantit la sécurité et favorise l'assurabilité des projets.



L'instruction et l'étude des avis techniques sont réalisées par des groupes spécialisés (GS) et les avis techniques sont classés par domaine technique :

- GS 1 - Préfabrication lourde
- GS 2 - Constructions, façades et cloisons légères
- GS 3 - Structures, planchers et autres composants structuraux
- GS 5 - Toitures, couvertures, étanchéité
- GS 6 - Composants de baie, vitrages
- GS 7 - Produits et systèmes d'étanchéité et isolation complémentaire de parois verticales
- GS 9 - Cloisons et contre-murs en plâtre
- GS 12 - Revêtements de sol et produits connexes
- GS 13 - Revêtements carrelages, revêtements muraux et produits connexes
- GS 14 - Installations de génie climatique et installations sanitaires
- GS 15 - Équipements sanitaires et techniques
- GS 16 - Produits et procédés spéciaux pour la maçonnerie
- GS 17 - Réseaux
- GS 19 - Traitements des eaux
- GS 20 - Produits et procédés spéciaux d'isolation

IV. Documents techniques

Normes

Les **normes de conception** des bâtiments constituent des documents techniques essentiels. Elles définissent des **recommandations, des spécifications**, ainsi que des **exigences techniques à respecter** durant les **phases de conception**, de **construction et d'entretien des ouvrages**. Leur objectif principal est d'assurer la **sécurité, la qualité, la durabilité**, ainsi que, dans certains cas, **l'efficacité énergétique** des bâtiments.

1.Caractère normatif : Elles fixent des critères précis, mesurables et conformes aux standards en vigueur pour guider la conception et la construction des ouvrages.

2.Référence technique : Elles servent de cadre pour les ingénieurs, les architectes et les entreprises de construction afin de garantir la conformité aux réglementations applicables.

3.Exigences détaillées : Ces normes précisent les caractéristiques des matériaux, des systèmes constructifs, des dimensions et des performances attendues (exemples : résistance sismique, isolation thermique).

4.Évolution continue : Actualisées régulièrement, elles intègrent les progrès techniques et scientifiques, devenant ainsi des références incontournables dans les rapports et projets techniques.

IV. Documents techniques

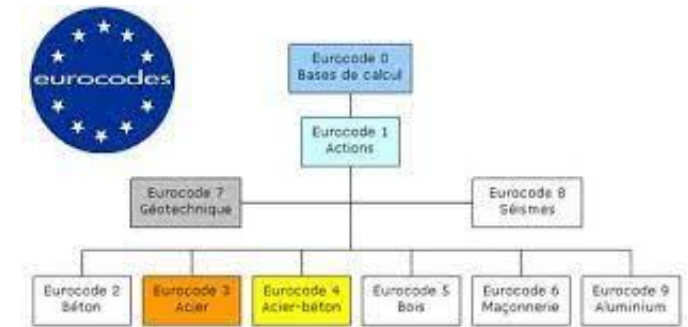
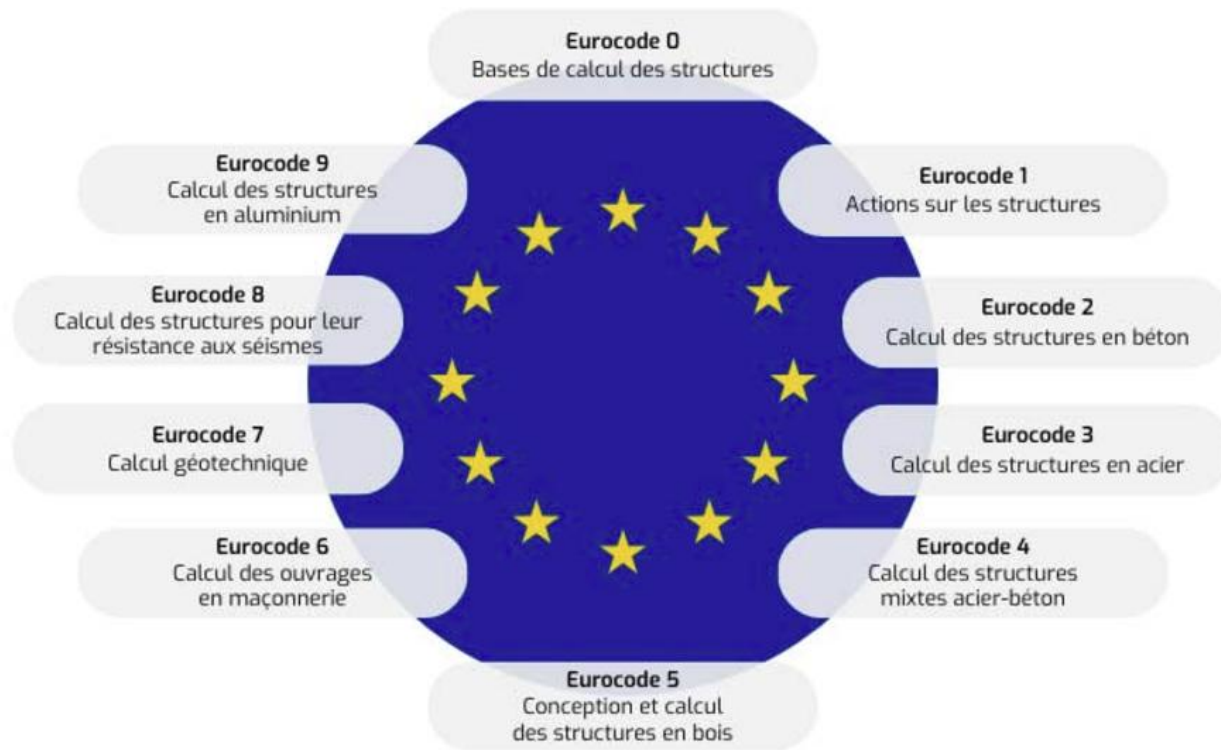
Normes

Les **normes de conception** des bâtiments constituent des documents techniques essentiels. Elles définissent des **recommandations, des spécifications**, ainsi que des **exigences techniques à respecter** durant les **phases de conception**, de **construction et d'entretien des ouvrages**. Leur objectif principal est d'assurer la **sécurité, la qualité, la durabilité**, ainsi que, dans certains cas, **l'efficacité énergétique** des bâtiments.

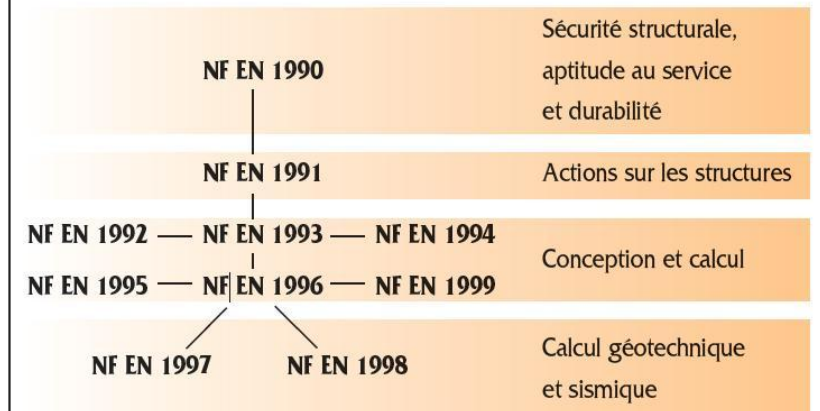
- **Eurocodes (EN 199x)** : Normes européennes pour le calcul des structures.
- **NF DTU (Documents Techniques Unifiés)** en France : Directives pour la mise en œuvre des ouvrages.
- **Normes ISO : Références** internationales, comme l'ISO 14001 pour les performances environnementales des bâtiments.

iv. Documents techniques

Normes

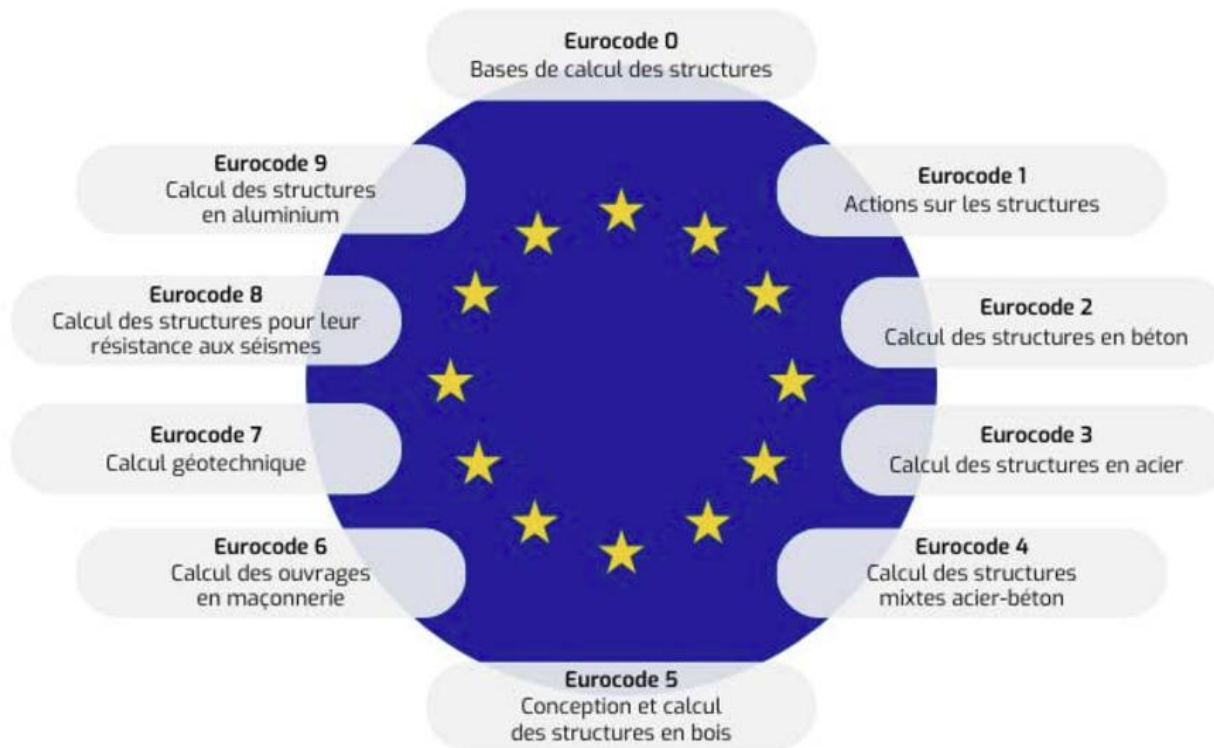


Liens entre les Eurocodes



IV. Documents techniques

Normes

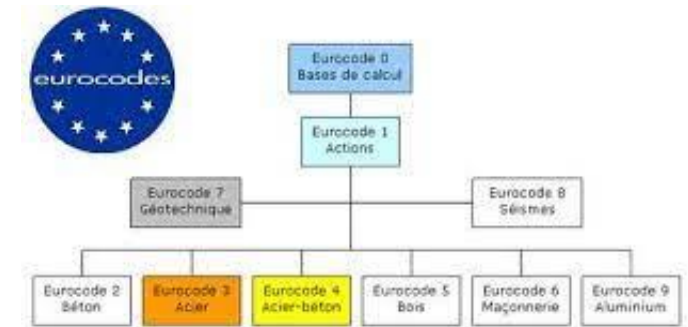
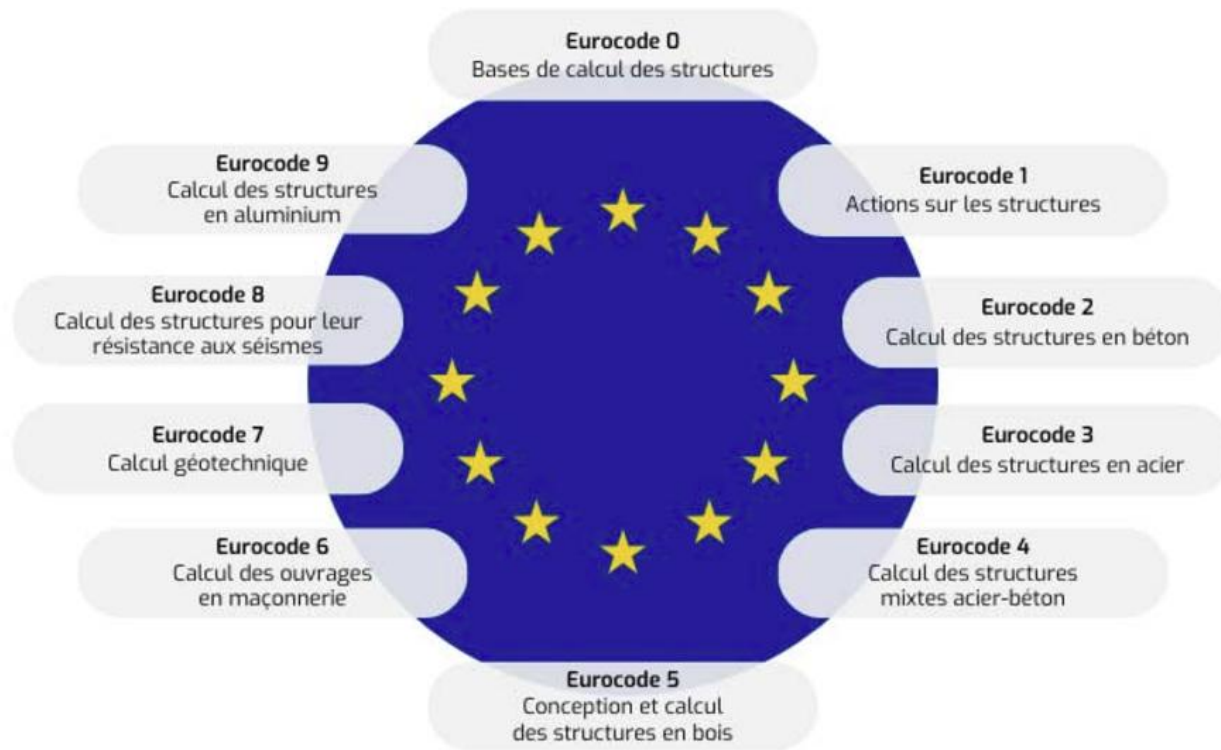


Les **Eurocodes** sont un ensemble de normes européennes harmonisées pour **le calcul, la conception et la vérification des structures** dans le domaine de la construction. Ils couvrent les **bâtiments et les ouvrages de génie civil** et permettent une **approche unifiée pour garantir la sécurité, la durabilité et la performance des structures** dans les pays européens. Bien que développés pour l'Union européenne, les Eurocodes sont aussi utilisés dans de nombreux pays non européens.

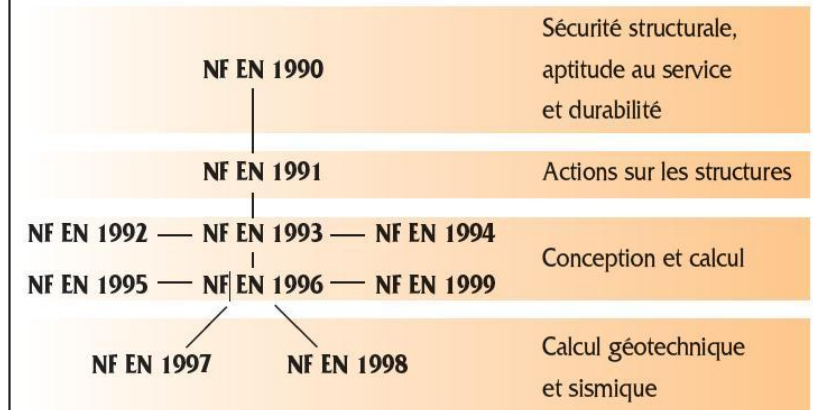
Ces normes sont divisées en dix grands codes, numérotés de 0 à 9, avec des parties spécifiques pour chaque **type de matériau, type de structure ou exigence particulière**.

iv. Documents techniques

Normes



Liens entre les Eurocodes



IV. Documents techniques



Plus qu'une formation,
un avenir à construire



Documents Techniques Unifiés

- Les **DTU (Documents Techniques Unifiés)** sont des normes françaises élaborées par le CSTB et les organisations professionnelles, définissant les règles de conception, de mise en œuvre, d'entretien, et de maintenance des travaux de construction.
- Ils visent à **garantir la qualité, la sécurité, et la durabilité** des ouvrages tout en assurant leur **conformité avec les réglementations** en vigueur.
- Les DTU servent de **référence pour les marchés publics, les contrats de construction**, et les **assureurs**, notamment pour la **garantie décennale**.

norme française

P 10-202-2
avril 1984
Référence DTU 20.1

travaux de bâtiment

ouvrage en maçonnerie de petits éléments - parois et murs
partie 2 : règles de calcul et dispositions constructives
minimales

G : execution of work - small masonry unit walls - part 2 : calculation rules
and minimum construction provisions
D : Durchführung der Arbeiten Kleinteilmauerwerk - wände und
außenwände - teil 2 : berechnungsregeln und mindestfestlegungen für den
bau

Statut

Norme expérimentale publiée par l'AFNOR en avril 1984

Les observations relatives au présent document doivent être adressées à
l'AFNOR, avant le 20 octobre 1985.

Le présent document inclut les «règles de calcul et dispositions
constructives minimales» du DTU 20.1 de septembre 1985 et son
amendement d'octobre 1985.

Correspondances

A la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux
européens ou internationaux sur le sujet.

Analyses

IV. Documents techniques



Plus qu'une formation,
un avenir à construire



Documents Techniques Unifiés

Numéro DTU	Domaine	Titre
DTU 13.1	Fondations	Règles de calcul des fondations superficielles
DTU 13.3	Fondations	Exécution des fondations profondes
DTU 20.1	Maçonnerie	Ouvrages en maçonnerie de petits éléments et en béton armé
DTU 21	Béton	Exécution des ouvrages en béton
DTU 31.1	Charpentes bois	Charpentes et escaliers en bois
DTU 31.2	Construction bois	Construction de maisons et bâtiments en bois
DTU 40.1	Couverture	Couvertures en tuiles plates
DTU 40.2	Couverture	Couvertures en tuiles mécaniques à emboîtement
DTU 43.1	Étanchéité	Étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en béton
DTU 43.3	Étanchéité	Étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs métalliques
DTU 45.1	Isolation thermique	Isolation thermique par projection de mousse polyuréthane
DTU 50.1	Installations électriques	Installations électriques des bâtiments d'habitation
DTU 51.2	Parquets	Revêtements de sol en bois
DTU 59.1	Peinture et revêtements	Travaux de peinture dans les bâtiments
DTU 65.10	Chauffage et climatisation	Conception et mise en œuvre des installations de chauffage central
DTU 68.3	Ventilation	Systèmes de ventilation mécanique
DTU 70.1	Plomberie sanitaire	Conception et exécution des installations d'eau potable et évacuation des eaux usées

IV. Documents techniques



Norme ISO

Les normes **ISO (International Organization for Standardization)** sont des standards internationaux conçus **pour harmoniser les pratiques et garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité** dans divers domaines, y compris la construction. Elles s'appliquent à différents aspects du bâtiment : **conception, matériaux, gestion des processus, efficacité énergétique, environnement**, etc.

ISO 9001 : Management de la qualité Définit les exigences pour un système de management de la qualité, souvent utilisé dans les projets de construction.

ISO 14001 : Management environnemental Encadre les pratiques pour réduire l'impact environnemental des activités, notamment dans la construction durable.

ISO 45001 : Santé et sécurité au travail Spécifie les exigences pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs sur les chantiers.

ISO 50001 : Management de l'énergie Encourage l'amélioration continue des performances énergétiques des bâtiments et infrastructures.

ISO 26000 : Responsabilité sociétale Fournit des lignes directrices sur la responsabilité sociétale, y compris les aspects sociaux dans le bâtiment.

iv. Règlementation



Norme ISO

- **Encadrement des activités de construction :** Le Code de la Construction au Sénégal définit les règles et normes visant à garantir la qualité, la sécurité et la durabilité des ouvrages, tout en réglementant les rôles des différents acteurs (maîtres d'ouvrage, architectes, entrepreneurs).
- **Évolution législative :** Initialement promulgué par la Loi n° 2009-23 du 8 juillet 2009, il a été actualisé par la Loi n° 2023-21 du 29 décembre 2023 pour mieux répondre aux enjeux modernes du secteur.
- **Principaux objectifs :** Assurer la conformité aux normes techniques et de sécurité, encadrer les procédures d'autorisation et de contrôle, prévenir les pratiques non conformes et renforcer la protection des usagers et des ouvrages.

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi

Ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales
et de l'Aménagement des Territoires

Projet de décret portant partie réglementaire du Code de la Construction

RAPPORT DE PRESENTATION

